

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

WEKA

Profa. Dra. Jaqueline Brigladori Pugliesi

Weka

- Biblioteca de algoritmos de Aprendizado de Máquina implementados em Java
- Paradigmas implementados: estatístico, instance-based, proposicional, conexionista, etc. Por exemplo: J48 (versão Java do C4.5), ID3, Naive Bayes, MLP, entre outros
- Os algoritmos podem ser utilizados isoladamente ou por uma aplicação Java escrita pelo usuário
- Pode ser conseguida em:
 - <http://www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka>

Iris.arff

@RELATION iris

@ATTRIBUTE sepallength REAL

@ATTRIBUTE sepalwidth REAL

@ATTRIBUTE petallength REAL

@ATTRIBUTE petalwidth REAL

@ATTRIBUTE class {Iris-setosa,Iris-versicolor,Iris-virginica}

@DATA

5.1,3.5,1.4,0.2,Iris-setosa

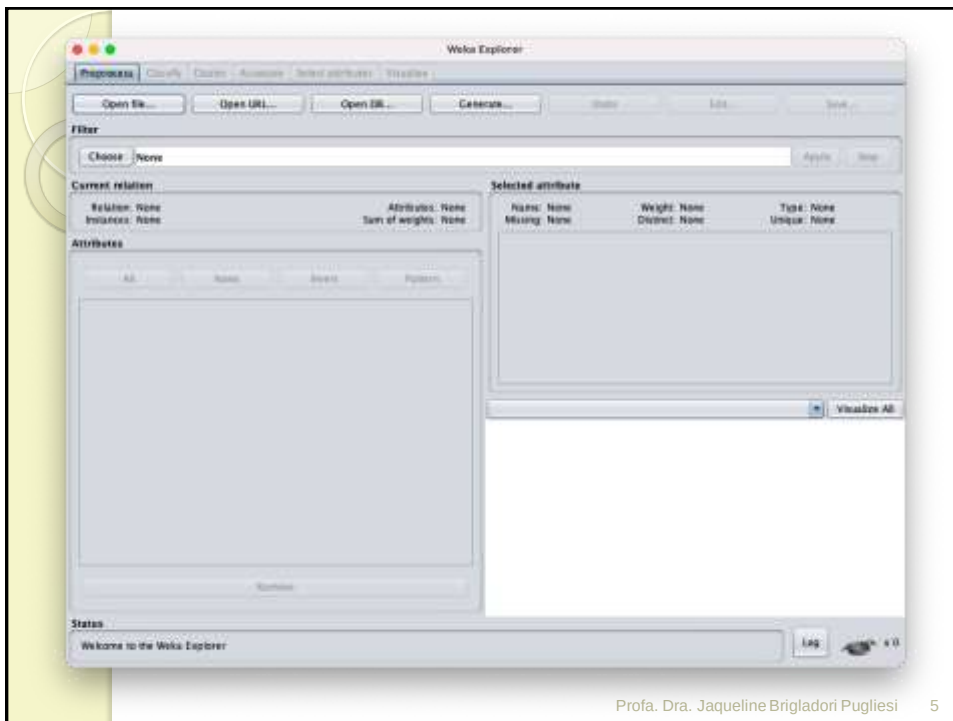
4.9,3.0,1.4,0.2,Iris-setosa

4.7,3.2,1.3,0.2,Iris-setosa

4.6,3.1,1.5,0.2,Iris-setosa

5.0,3.6,1.4,0.2,Iris-setosa





Site com conjunto de dados

- <http://archive.ics.uci.edu/ml/>



Trabalho Prático

WEKA



Trabalho

- Utilizando a ferramenta Weka:
 - Definir um domínio.
 - Representar os exemplos no formato de arquivo do Weka.
 - Escolher o algoritmo de treinamento da RN.
 - Escolher a arquitetura da RN.
 - Analisar resultados do treinamento.
 - Comparar resultados.

Trabalho

- Treinar uma rede MLP para classificar dados.
 - Executar *cross-validation*
 - Ajustar arquitetura
 - Ajustar parâmetros de aprendizado
 - Apresentar os resultados obtidos.

Trabalho

- Definir, modelar e implementar um projeto de Redes Neurais Artificiais, utilizando a ferramenta WEKA e descrever todo o processo em um relatório.
- Entregar:
 - Arquivo .arff
 - Arquivo Word

Arquitetura

- WEKA:
 - hiddenLayers
 - quantidade de camadas
 - número de neurônios por camada
 - training time
 - learning rate

Neurônios camada oculta

- WEKA:
 - 'a' = $(\text{número de atributos} + \text{número de classes}) / 2$
 - 'i' = número de atributos
 - 'o' = número de classes
 - 't' = número de atributos + número de classes
- Alguns autores sugerem:
 - O número de neurônios escondidos deve estar entre o tamanho da camada de entrada e o da camada de saída.
 - O número de neurônios escondidos deve ser $2/3$ do tamanho da camada de entrada, mais o tamanho da camada de saída.
 - O número de neurônios escondidos deve ser menor que o dobro do tamanho da camada de entrada.

Exemplo - Camadas

- Camada de entrada
- Camadas ocultas
- Camadas de saída

1ª camada oculta

- Camada de entrada → 30
- 1ª camada oculta
- Camadas de saída → 2

$$(30 + 2) / 2 = 16$$

$$30 * 2/3 + 2 = 22$$

1ª camada oculta

- Camada de entrada → 30
- 1ª camada oculta → 18
- Camadas de saída → 2

$$(30 + 2) / 2 = 16$$

$$30 * 2/3 + 2 = 22$$

2ª camada oculta

- Camada de entrada → 30
- 1ª camada oculta → 18
- 2ª camada oculta →
- Camadas de saída → 2

$$(18 + 2) / 2 = 10$$

$$18 * 2/3 + 2 = 12$$

2ª camada oculta

- Camada de entrada → 30
- 1ª camada oculta → 18
- 2ª camada oculta → 10
- Camadas de saída → 2

$$(18 + 2) / 2 = 10$$

$$18 * 2/3 + 2 = 12$$

FIM